

# Números Complexos

Luis Alberto D'Afonseca

Cálculo de Funções de Várias Variáveis – I



<https://material-didatico.github.io/cfvv1>

# Conteúdo

Unidade Imaginária

Números Complexos

Plano Complexo

Lista Mínima

# Motivação

Considere a equação

$$x^2 + 1 = 0$$

Manipulando formalmente temos a solução

$$x = \sqrt{-1}$$

Porém,  $x^2 \geq 0$  para todo  $x \in \mathbb{R}$

Não existe  $\sqrt{-1}$  dentro dos números reais

# Unidade imaginária

## Unidade imaginária

$$i^2 = -1 \quad \text{ou} \quad i = \sqrt{-1}$$

A Engenharia Elétrica usa  $j^2 = -1$

# Propriedades de Potências

$$a^p a^q = a^{p+q}$$

$$\frac{a^p}{a^q} = a^{p-q}$$

$$(a^p)^q = a^{pq}$$

# Potências de $i$

$$i^1 = i$$

$$i^2 = -1$$

$$i^3 = i^2 i = (-1)i = -i$$

$$i^4 = i^2 i^2 = (-1)(-1) = 1$$

$$i^5 = i^4 i = 1i = i$$

$$i^6 = i^4 i^2 = 1(-1) = -1$$

$$i^7 = i^4 i^3 = 1(-i) = -i$$

$$i^8 = i^4 i^4 = 1 \times 1 = 1$$

$$i^0 = 1$$

$$i^{-1} = \frac{1}{i} = \frac{i}{i^2} = \frac{i}{-1} = -i$$

$$i^{-2} = \frac{1}{i^2} = \frac{1}{-1} = -1$$

$$i^{-3} = \frac{1}{i^3} = \frac{1}{-i} = \frac{i}{-i^2} = \frac{i}{1} = i$$

$$i^{75} = ?$$

# Potências de $i$

Para uma potência  $n$  inteira

$$i^n = i^{4q+r}$$

Dividimos  $n$  por 4

$$\begin{array}{r|l} n & 4 \\ \hline r & q \end{array} \quad \begin{array}{r|l} 75 & 4 \\ \hline 3 & 18 \end{array}$$

Assim

$$n = 4q + r$$

$$75 = 4 \times 18 + 3$$

$$= i^{4q} i^r$$

$$= (i^4)^q i^r$$

$$= (1)^q i^r$$

$$= i^r$$

$$i^{75} = i^3 = -i$$

# Cuidado com raízes

Sabemos que

$$\sqrt{a} \sqrt{b} = \sqrt{ab}$$

Por exemplo

$$\sqrt{9} \sqrt{4} = 3 \times 2 = 6$$

$$\sqrt{9 \times 4} = \sqrt{36} = 6$$

$$\sqrt{-9} \sqrt{-4} = 3i \times 2i = 6i^2 = -6$$

$$\sqrt{(-9)(-4)} = \sqrt{36} = 6$$

Só é verdade para  $a$  e  $b$  positivos!



# Exemplo 1

Simplifique as expressões

$$a = i^7$$

$$b = i^{57}$$

$$c = \frac{i^5 + i^{17}}{i^3}$$

## Exemplo 1 – Solução

$$a = i^7 = i^4 i^3 = i^3 = i^2 i = -i$$

$$b = i^{57} = i^{4 \times 14} i^1 = i$$

$$c = \frac{i^5 + i^{16}}{i^3} = \frac{i^5}{i^3} + \frac{i^{16}}{i^3} = i^{5-3} + i^{16-3} = i^2 + i^{13} = -1 + i^{4 \times 3 + 1} = -1 + i$$

# Conteúdo

Unidade Imaginária

Números Complexos

Plano Complexo

Lista Mínima

# Números complexos

Conjunto dos Números Complexos

$$\mathbb{C} = \{ z = a + bi \mid a, b \in \mathbb{R} \}$$

Parte real de  $z$

$$\operatorname{Re}(z) = a$$

Parte imaginária de  $z$

$$\operatorname{Im}(z) = b$$

Os números complexos com parte imaginária nula são os Reais

# Igualdade entre números complexos

$$z_1 = a + bi \text{ é igual a } z_2 = c + di$$

se, e somente se,

$$a = c \quad \text{e} \quad b = d$$

# Soma e produto de números complexos

## Soma e subtração

$$(a + bi) + (c + di) = a + bi + c + di = (a + c) + (b + d)i$$

$$(a + bi) - (c + di) = a + bi - c - di = (a - c) + (b - d)i$$

## Produto

$$(a + bi) \times (c + di) = a \times (c + di) + bi \times (c + di)$$

$$= ac + adi + bci + bdi^2$$

$$= ac + adi + bci - bd$$

$$= (ac - bd) + (ad + bc)i$$

# Conjugado

O **conjugado** do número complexo

$$z = a + bi$$

é o número

$$\bar{z} = a - bi$$

# Propriedades dos conjugados

1.  $\overline{\bar{z}} = z$

2. se  $\bar{z} = z$  então  $z$  é real

3.  $z\bar{z} = (a + bi)(a - bi) = a^2 - abi + abi - b^2i^2 = a^2 + b^2$



# Divisão de números complexos

**Divisão:** um número  $q$  é a divisão de  $z_1 = a + bi$  por  $z_2 = c + di$  se

$$qz_2 = z_1$$

$$qz_2\bar{z}_2 = z_1\bar{z}_2$$

$$q(c^2 + d^2) = (c + di)(a - bi)$$

$$= ca - cbi + dai - dbi^2$$

$$= ca - cbi + dai + dbi$$

$$= (ac + bd) + (ad - bc)i$$

$$\begin{aligned} q &= \frac{(ac + bd) + (ad - bc)i}{c^2 + d^2} \\ &= \frac{(ac + bd)}{c^2 + d^2} + \frac{(ad - bc)}{c^2 + d^2}i \end{aligned}$$

# Operações com os Números Complexos

Divisão de  $z_1 = a + bi$  por  $z_2 = c + di$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{z_1 \bar{z}_2}{z_2 \bar{z}_2} = \frac{(ac + bd)}{c^2 + d^2} + \frac{(ad - bc)}{c^2 + d^2}i$$

# Corpo complexo

A soma e o produto nos complexos tem as mesmas propriedades dos reais

Por isso o conjunto dos complexos é chamado **corpo**

Exemplos de corpos: racionais, reais, complexos

## Exemplo 2

Calcule

$$a = [(3 + 2i) + (4 - 5i)](1 + i)$$

$$b = [(2 + 3i)(1 - i)] [(1 + 2i)(2 - i)]$$

$$c = \frac{3 + 4i}{2 - i}$$

## Exemplo 2 – Solução

$$\begin{aligned}a &= [(3 + 2i) + (4 - 5i)](1 + i) \\&= [7 - 3i](1 + i) \\&= 7 + 7i - 3i - 3i^2 \\&= 7 + 7i - 3i + 3 \\&= 10 + 4i\end{aligned}$$

## Exemplo 2 – Solução

$$\begin{aligned}b &= [(2 + 3i)(1 - i)][(1 + 2i)(2 - i)] \\&= [2 - 2i + 3i - 3i^2] [2 - i + 4i - 2i^2] \\&= [2 - 2i + 3i + 3][2 - i + 4i + 2] \\&= (5 + i)(4 + 3i) \\&= 20 + 15i + 4i + 3i^2 \\&= 20 + 15i + 4i - 3 \\&= 17 + 19i\end{aligned}$$

## Exemplo 2 – Solução

$$\begin{aligned}c &= \frac{3 + 4i}{2 - i} \\&= \frac{(3 + 4i)(2 + i)}{(2 - i)(2 + i)} \\&= \frac{6 + 3i + 8i - 4}{4 + 2i - 2i + 1} \\&= \frac{2 + 11i}{5} \\&= \frac{2}{5} + \frac{11}{5}i\end{aligned}$$

# Conteúdo

Unidade Imaginária

Números Complexos

Plano Complexo

Lista Mínima



# Plano Complexo

$$z = x + yi \quad \in \mathbb{C}$$

$$(x, y) \quad \in \mathbb{R}^2$$

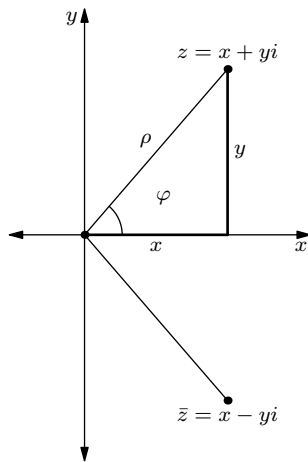
$$\text{Parte real} \quad \operatorname{Re}(z) = x$$

$$\text{Parte imag} \quad \operatorname{Im}(z) = y$$

$$\text{Módulo} \quad \rho = |z| = \sqrt{z\bar{z}} = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\text{Argumento} \quad \varphi = \arg(z) = \operatorname{arctg}\left(\frac{y}{x}\right)$$

$$\text{Conjugado} \quad \bar{z} = x - yi$$



## Exemplo 3

Dado  $z = \frac{(1 - \sqrt{3}) + (1 + \sqrt{3}) i}{2 + 2i}$

calcule

- a) a parte real de  $z$
- b) a parte imaginária de  $z$
- c) o módulo de  $z$
- d) o argumento de  $z$

## Exemplo 3 – Avaliando $z$

$$\begin{aligned} z &= \frac{(1 - \sqrt{3}) + (1 + \sqrt{3}) i}{2 + 2i} \\ &= \frac{[(1 - \sqrt{3}) + (1 + \sqrt{3}) i] (2 - 2i)}{(2 + 2i)(2 - 2i)} \\ &= \frac{(1 - \sqrt{3})(2 - 2i) + (1 + \sqrt{3})(2i + 2)}{2^2 + 2^2} \\ &= \frac{2 - 2i - 2\sqrt{3} + 2\sqrt{3}i + 2i + 2 + 2\sqrt{3}i + 2\sqrt{3}}{8} \\ &= \frac{4 + 4\sqrt{3}i}{8} = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i \end{aligned}$$

## Exemplo 3 – Partes real e imaginária de $z$

$$z = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$$

Parte real de  $z$

$$\operatorname{Re}(z) = \frac{1}{2}$$

Parte imaginária de  $z$

$$\operatorname{Im}(z) = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

## Exemplo 3 – Módulo de $z$

$$|z| = \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{3}{4}} = \sqrt{\frac{1+3}{4}} = \sqrt{1} = 1$$

## Exemplo 3 – Argumento de $z$

$$\varphi = \arg(z)$$

$$\operatorname{sen}(\varphi) = \frac{\operatorname{Im}(z)}{|z|} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\cos(\varphi) = \frac{\operatorname{Re}(z)}{|z|} = \frac{1}{2}$$

$$\arg(z) = 60^\circ = \frac{\pi}{3} \text{rad}$$

# Conteúdo

Unidade Imaginária

Números Complexos

Plano Complexo

Lista Mínima

# Lista Mínima

Atenção: A prova é baseada no livro, não nas apresentações